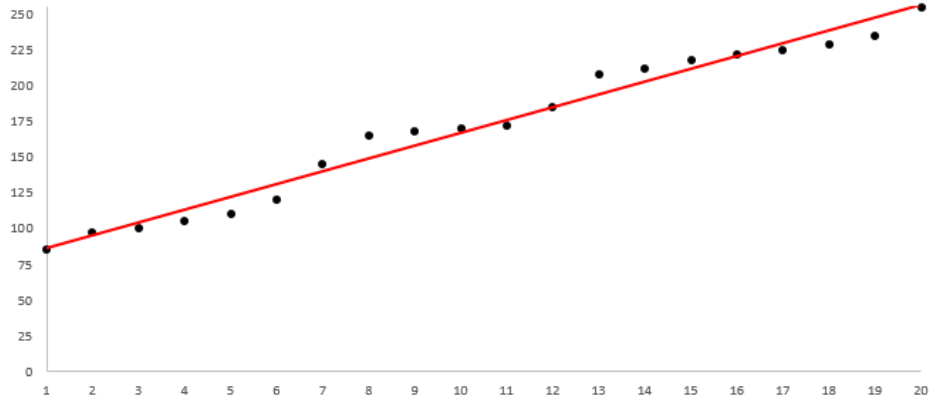
Modelos de Regressão Linear (Parte 2)



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
marcio.andrey@ifsp.edu.br

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

- ✓ Existem certos cenários que uma única variável preditora não será capaz de explicar tudo a respeito da variável resposta.

- ✓ Por exemplo, a renda de uma determinada pessoa (variável resposta) é influenciada por diversas variáveis, tais como sexo, idade, escolaridade entre outras.

- ✓ Assim, precisamos realizar uma regressão linear múltipla.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear múltipla

- ✓ A análise de regressão estuda a relação entre uma **variável dependente** e outras variáveis chamadas **variáveis independentes**.

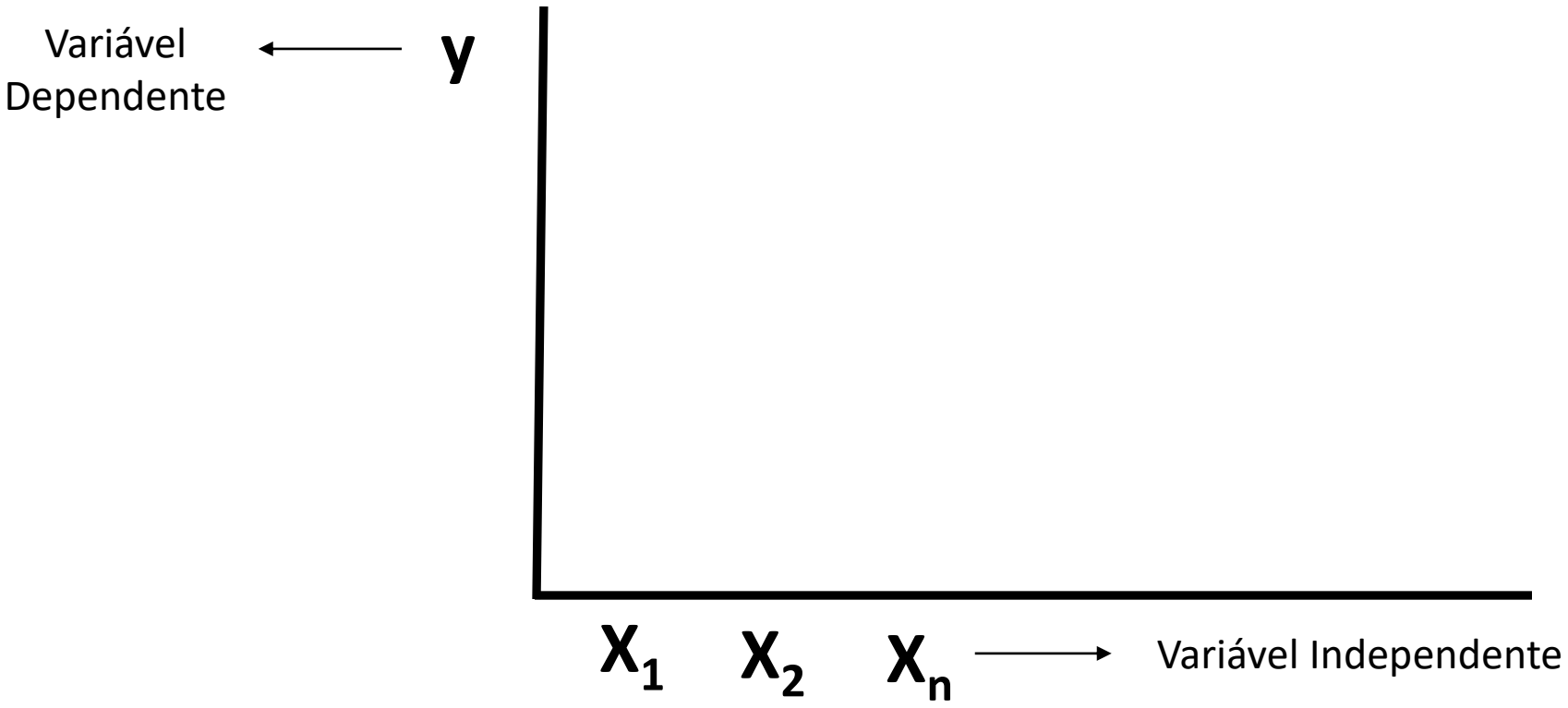
- ✓ A resposta y é uma função de k variáveis previsoras $x_1, x_2, \ldots, x_k$

- ✓ $y = b0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \ldots + b_kx_k + e$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear múltipla



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear múltipla

$$y = Xb + e$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ . \\ . \\ . \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{21} & \cdots & x_{k1} \\ 1 & x_{12} & x_{22} & \cdots & x_{k2} \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ 1 & x_{2n} & x_{2n} & \cdots & x_{kn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ . \\ . \\ . \\ b_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ . \\ . \\ . \\ e_n \end{bmatrix}$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

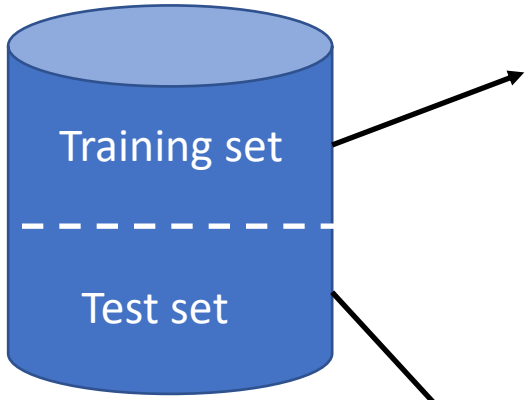
Modelo de regressão linear múltipla

$$
\begin{aligned}
y_1 &= b_0 + b_1 x_{11} + b_2 x_{21} + \cdots + b_k x_{k1} + e_1 \\
y_2 &= b_0 + b_1 x_{12} + b_2 x_{22} + \cdots + b_k x_{k2} + e_2 \\
&\vdots \\
y_n &= b_0 + b_1 x_{1n} + b_2 x_{2n} + \cdots + b_k x_{kn} + e_n
\end{aligned}
$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear múltipla

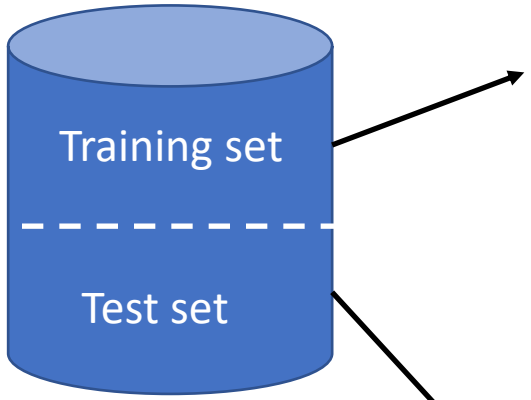


R&D Spend	Administration	Marketing Spend	State	Profit
165349.20	136897.80	471784.10	New York	192261.83
162597.70	151377.59	443898.53	California	191792.06
153441.51	101145.55	407934.54	Florida	191050.39
144372.41	118671.85	383199.62	New York	182901.99
142107.34	91391.77	366168.42	Florida	166187.94
131876.90	99814.71	362861.36	New York	156991.12
134615.46	147198.87	127716.82	California	156122.51
130298.13	145530.06	323876.68	Florida	155752.60
120542.52	148718.95	311613.29	New York	152211.77
123334.88	108679.17	304981.62	California	149759.96
101913.08	110594.11	229160.95	Florida	146121.95
100671.96	91790.61	249744.55	California	144259.40
93863.75	127320.38	249839.44	Florida	141585.52
91992.39	135495.07	252664.93	California	134307.35
119943.24	156547.42	256512.92	Florida	132602.65
114523.61	122616.84	261776.23	New York	129917.04
78013.11	121597.55	264346.06	California	126992.93
94657.16	145077.58	282574.31	New York	125370.37
91749.16	114175.79	294919.57	Florida	124266.90

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear múltipla



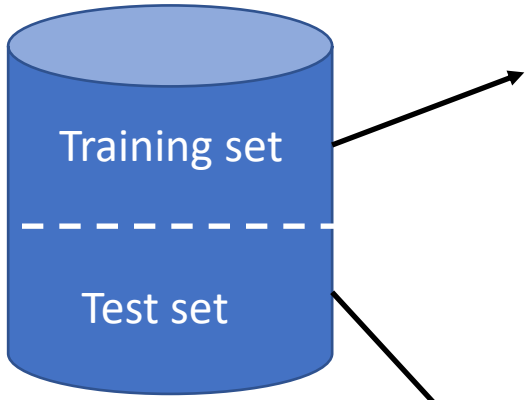
Target/Variável alvo

R&D Spend	Administration	Marketing Spend	State	Profit
165349.20	136897.80	471784.10	New York	192261.83
162597.70	151377.59	443898.53	California	191792.06
153441.51	101145.55	407934.54	Florida	191050.39
144372.41	118671.85	383199.62	New York	182901.99
142107.34	91391.77	366168.42	Florida	166187.94
131876.90	99814.71	362861.36	New York	156991.12
134615.46	147198.87	127716.82	California	156122.51
130298.13	145530.06	323876.68	Florida	155752.60
120542.52	148718.95	311613.29	New York	152211.77
123334.88	108679.17	304981.62	California	149759.96
101913.08	110594.11	229160.95	Florida	146121.95
100671.96	91790.61	249744.55	California	144259.40
93863.75	127320.38	249839.44	Florida	141585.52
91992.39	135495.07	252664.93	California	134307.35
119943.24	156547.42	256512.92	Florida	132602.65
114523.61	122616.84	261776.23	New York	129917.04
78013.11	121597.55	264346.06	California	126992.93
94657.16	145077.58	282574.31	New York	125370.37
91749.16	114175.79	294919.57	Florida	124266.90

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear múltipla



Variável Categórica

R&D Spend	Administration	Marketing Spend	State	Profit
165349.20	136897.80	471784.10	New York	192261.83
162597.70	151377.59	443898.53	California	191792.06
153441.51	101145.55	407934.54	Florida	191050.39
144372.41	118671.85	383199.62	New York	182901.99
142107.34	91391.77	366168.42	Florida	166187.94
131876.90	99814.71	362861.36	New York	156991.12
134615.46	147198.87	127716.82	California	156122.51
130298.13	145530.06	323876.68	Florida	155752.60
120542.52	148718.95	311613.29	New York	152211.77
123334.88	108679.17	304981.62	California	149759.96
101913.08	110594.11	229160.95	Florida	146121.95
100671.96	91790.61	249744.55	California	144259.40
93863.75	127320.38	249839.44	Florida	141585.52
91992.39	135495.07	252664.93	California	134307.35
119943.24	156547.42	256512.92	Florida	132602.65
114523.61	122616.84	261776.23	New York	129917.04
78013.11	121597.55	264346.06	California	126992.93
94657.16	145077.58	282574.31	New York	125370.37
91749.16	114175.79	294919.57	Florida	124266.90

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Variável Dummy

São variáveis binárias (0 ou 1) utilizadas para representar uma variável com duas ou mais categorias.

Por exemplo, para representar a variável sexo em um modelo de regressão linear, é necessário transformar a variável sexo em uma variável dummy:

Variavel_dummy_sexo = 0 (masculino)

Variavel_dummy_sexo = 1 (feminino)

Caso o seu modelo tenha os estados de SP, MG e RJ.

Variavel_dummy_SP = 1 para SP e 0 nos demais

Variavel_dummy_RJ = 1 para RJ e 0 nos demais

Variavel_dummy_MG = 0 para MG e 0 para SP

R&D Spend	Administration	Marketing Spend	State	Profit
165349.20	136897.80	471784.10	New York	192261.83
162597.70	151377.59	443898.53	California	191792.06
153441.51	101145.55	407934.54	Florida	191050.39
144372.41	118671.85	383199.62	New York	182901.99
142107.34	91391.77	366168.42	Florida	166187.94
131876.90	99814.71	362861.36	New York	156991.12

Obs: No caso de variável com 3 ou mais categorias, criar sempre **n-1** dummies.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Variável Dummy

Profit	R&D Spend	Administration	Marketing Spend	State
192261.83	165349.20	136897.80	471784.10	New York
191792.06	162597.70	151377.59	443898.53	California
191050.39	153441.51	101145.55	407934.54	Florida
182901.99	144372.41	118671.85	383199.62	New York
166187.94	142107.34	91391.77	366168.42	Florida
156991.12	131876.90	99814.71	362861.36	New York
156122.51	134615.46	147198.87	127716.82	California
155752.60	130298.13	145530.06	323876.68	Florida
152211.77	120542.52	148718.95	311613.29	New York

$$Y = b_0 + b_1*X_1 + b_2*X_2 + b_3*X_3 + \ ????$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Variável Dummy

Profit	R&D Spend	Administration	Marketing Spend	State
192261.83	165349.20	136897.80	471784.10	New York
191792.06	162597.70	151377.59	443898.53	California
152211.77	120542.52	148718.95	311613.29	New York
156991.12	131876.90	99814.71	362861.36	New York
156122.51	134615.46	147198.87	127716.82	California

New York	California
1	0
0	1
1	0
1	0
0	1

$$Y = b_0 + b_1*X_1 + b_2*X_2 + b_3*X_3 + b_4*D_1$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear múltipla



©2026 Marcio Andrey Teixeira



Prof. Dr. Marcio Andrey Teixeira

marcio.andrey@ifsp.edu.br

http://marcioteixeira.pro.br

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Referências

R. Jain, “Art of Computer Systems Performance Analysis,” Wiley, 1991, ISBN:0471503363 (Winner of the “1992 Best Computer Systems Book” Award from Computer Press Association”)

FORTIER, P. J.; MICHEL, H. E. (org.). Computer systems performance evaluation and prediction. 1. ed. Digital Press, 2003. 544p. (Disponível online em http://www.sciencedirect.com/science/book/9781555582609)

JOHNSON, T.; MARGALHO, M.. Avaliação de desempenho de sistemas computacionais. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 200p

Fonte: https://www.dicio.com.br/desempenho/

Fonte: https://www.dicio.com.br/desempenho/

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Referências

http://www.uft.edu.br/engambiental/prof/catalunha/arquivos/r/r_bruno.pdf

http://leg.ufpr.br/~silvia/CE055/node8.html

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/medidas-dispersao-variancia-desvio-padrao.htm

https://pt.wikihow.com/Calcular-o-Intervalo-de-Confian%C3%A7a

©2026 Marcio Andrey Teixeira